# ONTAP 和云

## ONTAP 9

NetApp
April 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/cloud/index.html on April 26, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

ONTAP 和云 . . . . . 1
ONTAP 和云概述 . . . . . 1
数据保护和云 . . . . . 1
将整个工作负载迁移到云 . . . . . 3
云中的性能和效率 . . . . . 5
在云中管理 ONTAP . . . . . 6
合规性和云 . . . . . 8

# ONTAP 和云

## ONTAP 和云概述

内部 ONTAP 系统的管理员可以开始使用 "`云 " 。` 将 ONTAP 功能与云中的等效产品和功能进行比较。

如果您已经熟悉 ONTAP ，但不熟悉基于云的产品，以下信息可帮助您了解在云中可以执行的操作，并指向其他资源以了解如何操作：

- Cloud Volumes ONTAP

  一种在云中运行 ONTAP 数据管理软件的纯软件存储设备。

- Cloud Volume Services

  Cloud 原生文件服务，用于为 NAS 卷提供按流量计量的文件存储。提供三种选项：

  - Azure NetApp Files
  - 适用于 AWS 的 Cloud Volumes Service
  - 适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service

无论您是这些云产品的新用户还是已经熟悉这些产品，您都可以在以下位置找到更多信息： "NetApp 产品文档 "。

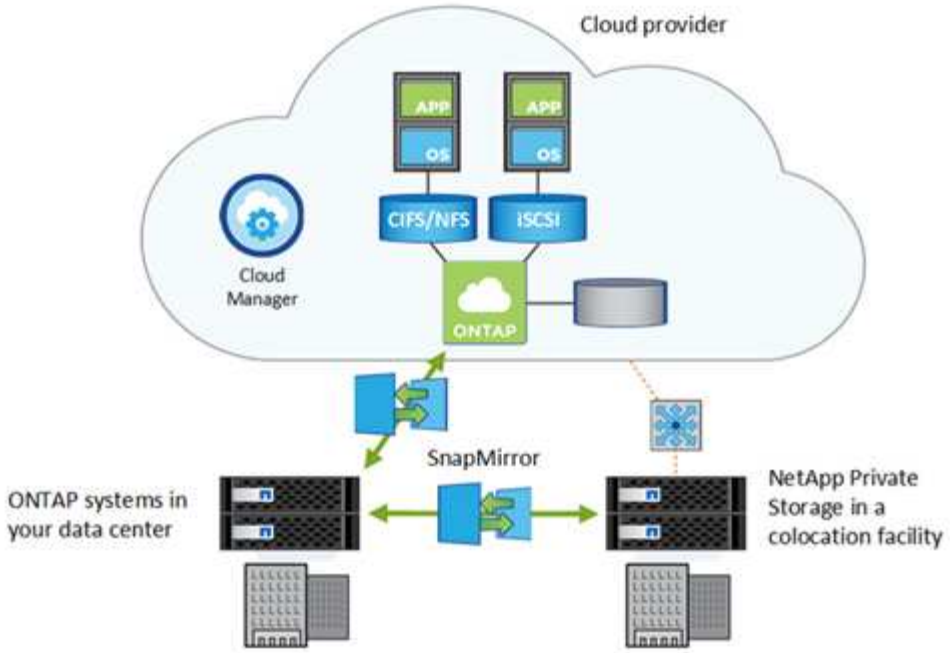
# 数据保护和云

## 数据保护和云概述

数据保护通常是客户开始云之旅时首先尝试的事情。保护可以像密钥数据的异步复制一样简单，也可以像整个热备份站点一样复杂。数据保护主要基于熟悉的 NetApp SnapMirror 技术。

## 数据复制

SnapMirror 技术可使用 ONTAP Snapshot 副本在内部和云安装之间保持数据同步。SnapMirror 执行块级增量数据传输，以确保仅将更改的数据发送到目标副本。




同样，您也可以使用 SnapMirror 存储关系为在 Cloud Volumes ONTAP 系统上创建的本地 Snapshot 副本创建数据归档。

NetApp Cloud Backup 提供无缝且经济高效的备份和还原功能，用于保护数据并将其归档到云中的对象存储。Cloud Backup 既可用于基于云的数据，也可用于内部数据。

"使用 Cloud Volumes ONTAP 在云中设置灾难恢复"

"使用 Cloud Volumes ONTAP 和 SnapMirror 进行高效数据复制"

"使用命令行界面保护 ONTAP 数据"

"NetApp Cloud Backup"

## 高可用性

在内部数据中心中，物理节点配置为高可用性（HA）对，以实现容错和无中断运行。如果某个节点发生故障或需要关闭某个节点进行日常维护，则其配对节点将接管其存储并继续从该节点提供数据。

在云环境中，您可以创建一个 Cloud Volumes ONTAP 实例 HA 对，以实现与内部 HA 对相同的容错和无中断操作。这些恢复目标适用于云 HA 对：

- 恢复点目标（RPO）为 0 秒。您的数据在传输过程中不会丢失数据。
- 恢复时间目标（RTO）为 60 秒。如果发生中断、数据应在 60 秒或更短的时间内可用。

每个云提供商都提供自己的 HA 架构和配置选项。对于 Cloud Volumes Service，服务级别协议保证高可用性。

"AWS 中的高可用性对"

"Azure 中的高可用性对"

### 空闲数据加密

ONTAP 使用与保护内部数据相同的加密技术保护云中的数据。

Cloud Volumes ONTAP 通过外部密钥管理器支持 NetApp 卷加密（ NVE ）和 NetApp 聚合加密（ NAE ）。

Cloud Volumes ONTAP 还支持以下加密技术：

- AWS 密钥管理服务
- Azure 存储服务加密
- Google Cloud Platform 默认加密

使用 Azure NetApp Files 和适用于 Google Cloud 的 NetApp Cloud Volumes Service 时，数据始终会在空闲时加密。

"在 Cloud Volumes ONTAP 中对空闲数据进行加密"

"NetApp 卷加密和 NetApp 聚合加密"

"使用 NetApp 加密解决方案对 Cloud Volumes ONTAP 中的卷进行加密"

### 防病毒保护

您可能会在内部使用集成的防病毒功能来防止数据受到病毒或其他恶意代码的侵害。使用 Cloud Volumes ONTAP 时，云中也提供同样的防病毒保护。

安装在本地服务器上的 ONTAP 防病毒连接器可处理存储系统与防病毒软件之间的通信。对于 Cloud Volumes ONTAP ，您可以在与 ONTAP 位于同一云中的虚拟机上安装 Antivirus Connector 。

"防病毒配置"

## 将整个工作负载迁移到云

### 存储协议

一些客户选择将整个工作负载迁移到云。这可能比仅仅使用云进行数据保护更加复杂。但是， ONTAP 让迁移变得更轻松，因为您不必重新编写应用程序即可使用基于云的存储。云中的 ONTAP 与内部 ONTAP 的工作原理相同。

ONTAP 在云中提供与您目前使用的相同的 NFS ， SMB 和 iSCSI 协议。

#### 使用 **NFS** 和 **SMB** 共享文件

NFS 和 SMB 协议用于使共享和文件可通过网络供客户端应用程序使用。通过 Cloud Volumes ONTAP ，您可以使用上述任一协议或同时使用这两种协议从公有云提供文件。

如果您选择将整个工作负载迁移到云， Cloud Volumes ONTAP 可以让您的应用程序像在内部一样在云中使用存储。无需更改应用程序，如果您决定迁移到其他云提供商，则无需担心提供商锁定。您用于管理内部文件服务的

命令和脚本在云中工作。

在云中，您可以通过添加或删除存储和计算实例或根据需要调整服务级别来快速扩展文件共享，以响应客户端需求的变化，而不会产生资本支出。您使用的资源越多，您支付的费用就越多，但前提是您要使用这些资源。

NetApp SnapMirror 技术可在内部 ONTAP 系统和 Cloud Volumes ONTAP 之间移动和同步文件数据。您可以轻松地将数据移入和移出云以及在云提供商之间移动。

"Cloud Manager ： 配置存储"

"Managing volumes for Azure NetApp Files"

"管理适用于 AWS 的 Cloud Volumes Service"

#### iSCSI

iSCSI 协议可为数据库和其他需要块存储而不是文件的应用程序等客户端提供块级存储。ONTAP 可在云中提供 iSCSI 协议。

配置 iSCSI 存储后，内部 iSCSI 访问与基于云的 iSCSI 访问没有区别。

此外，还可以在内部使用相同的 iSCSI SAN 功能，例如 Snapshot 副本，重复数据删除，数据压缩和精简配置，并在云中以相同的方式运行。

"使用 Cloud Manager 配置块存储"

"在 Cloud Volumes ONTAP 中配置 iSCSI LUN"

"在 Azure/AWS 上部署 Oracle 数据库"

### AutoSupport 和 Active IQ 数字顾问

AutoSupport 会主动监控系统的运行状况，并自动向 NetApp 技术支持发送遥测数据。您可以从 NetApp Active IQ 数字顾问处获取有关您的系统的详细可操作信息。

您在内部环境中使用的 AutoSupport 和 Active IQ 数字顾问功能也可在云中使用。虽然 AutoSupport 无法收集有关为 Cloud Volumes ONTAP 提供支持的底层硬件的数据，但您仍可在 Active IQ 中获得非常有用的信息。

"NetApp Active IQ"

"适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 AutoSupport"

### Storage VM

Storage VM （ SVM ）为客户端和主机提供数据。与虚拟机管理程序上运行的虚拟机一样， SVM 也是一个逻辑实体，用于抽象化物理资源。

在内部 ONTAP 环境中，您可以使用 SVM 来分隔工作负载。在 Cloud Volumes ONTAP 中，您可以使用多个 SVM ，也可以使用多个 Cloud Volumes ONTAP 实例。

"Cloud Volumes ONTAP 默认配置"

### FlexGroup 卷

通过 FlexGroup 卷，您可以为应用程序提供一个几乎不受限制的卷。Cloud Volumes ONTAP 支持 FlexGroup 卷，使您能够在 Cloud Volumes ONTAP 中部署 FlexGroup 卷。

"FlexGroup 卷管理"

# 云中的性能和效率

## 云中的性能和效率概述

您的内部 ONTAP 系统提供了数据效率功能，可让您以更少的物理空间存储更多的数据，并将很少使用的数据分层到更低的存储成本。无论您是使用混合云配置，还是将整个工作负载迁移到云， ONTAP 都可以帮助您最大限度地提高存储性能和效率。

### FabricPool

许多 NetApp 客户都存储了大量很少访问的数据。我们称之为 *cold* 数据。客户还可以经常访问数据，我们将这些数据称为 *hot* data 。理想情况下，您希望将热数据保存在速度最快的存储上，以获得最佳性能。只要冷数据在需要时立即可用，它就可以移至速度较慢的存储。但是，您如何知道数据中哪些部分是热的，哪些部分是冷的?

FabricPool 是一项 ONTAP 功能，可根据访问模式在高性能本地层（聚合）和云层之间自动移动数据。分层可将昂贵的本地存储释放出来用于存储热数据，同时使冷数据随时可从云中的低成本对象存储中访问。FabricPool 会持续监控数据访问并在层之间移动数据，以获得最佳性能并最大程度地节省空间。

使用 FabricPool 将冷数据分层到云是提高云效率和创建混合云配置的最简单方法之一。FabricPool 可在存储块级别运行，因此可同时处理文件和 LUN 数据。

但是， FabricPool 不仅仅是将内部数据分层到云。许多客户使用 Cloud Volumes ONTAP 中的 FabricPool 将冷数据从昂贵的云存储分层到云提供商中成本较低的对象存储。从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用捕获启用了 FabricPool 的卷上的分析 "文件系统分析" 或 "对温度敏感的存储效率"。

使用数据的应用程序不知道数据是分层的，因此不需要对应用程序进行更改。分层是完全自动的，因此无需持续管理。

您可以将冷数据存储在主要云提供商之一的对象存储中。或者，选择 NetApp StorageGRID 将冷数据保存在您自己的私有云中，以获得最高性能并全面控制您的数据。

"FabricPool 系统管理器文档"

"云分层服务"

"NetApp TechComm TV 上的 FabricPool 播放列表"

## 存储效率

云中提供了与内部 ONTAP 相同的存储效率功能。Snapshot 副本，重复数据删除，数据压缩，数据缩减，精简配置， 和 FlexClone 数据克隆均可从 NetApp Cloud 产品中获得。

将数据从内部 ONTAP 迁移到云时，会保留现有存储效率。无论您是移动整个数据集，还是仅将冷数据分层到云，您都不会移动未压缩或重复的数据。

"Cloud Volumes ONTAP 功能聚焦：存储效率案例研究"

"使用 Cloud Manager 中的卷使用情况配置文件管理云存储效率"

# 在云中管理 ONTAP

## 在云中管理 ONTAP

无论您是在自己的数据中心还是在云中使用 ONTAP ，您都可以使用相同的接口来管理存储。这意味着您已经知道如何在云中管理 ONTAP 。此外， NetApp Cloud Manager 是一个易于使用的现代图形界面，可用于部署和开始使用 Cloud Volumes ONTAP 。在某些情况下，您需要对 Cloud Volumes ONTAP 或 Cloud Volumes Service 执行高级管理。您可以使用 System Manager ，命令行界面（ CLI ）或 REST API 来执行此操作。

- 系统管理器 * 在 Cloud Volumes ONTAP 或 Cloud Volumes Service 系统上运行，可用于执行管理任务。
- 使用 ONTAP CLI* 可以执行所有管理命令，也是执行高级任务或使用命令行界面更自如的理想选择。您可以使用安全 Shell （ SSH ）连接到命令行界面。

您可以使用 * ONTAP REST APIs* 创建和管理云卷以及开发配置脚本和工具。通过 Web 用户界面提供的 ONTAP 功能也可通过 REST API 来实现。在某些情况下，此编程接口更有用，尤其是对于开发人员而言，因为他们可以自动执行涉及 Cloud Manager 操作的流程。

"连接到 Cloud Volumes ONTAP"

"借助 Cloud Volumes ONTAP 和 REST 实现云自动化"

"Cloud Manager REST API"

## 事件和性能监控

将内部工作负载迁移到云时，您可以继续依赖 ONTAP 事件监控。EMS 消息， NAS 原生审核， FPolicy 和 SNMP 均可在云中使用。

如果您已经在使用 System Manager 或 Active IQ Unified Manager 进行内部性能监控，则可以继续在云中执行此操作。System Manager 和 Unified Manager 均可提供有关 Cloud Volumes ONTAP 运行状况，容量和性能的详细报告和警报。

"如何定义有效的云监控策略"

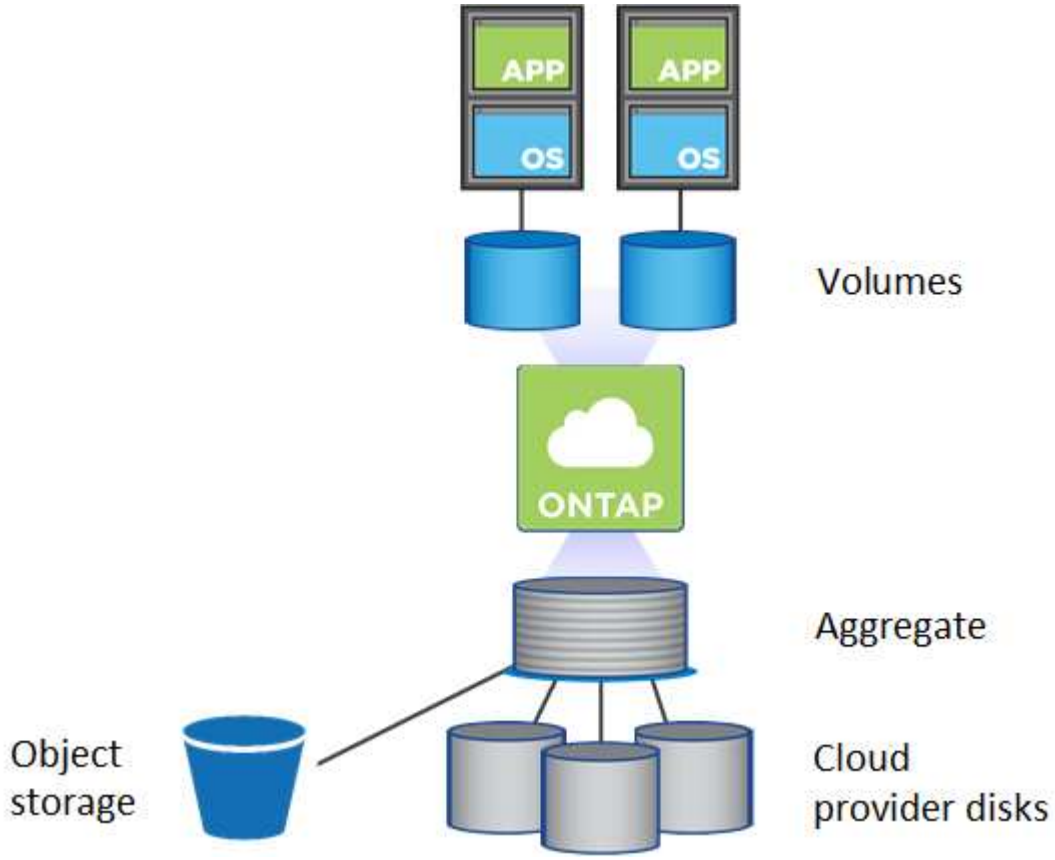
"您应了解的 10 个云监控工具"

## 卷管理

灵活高效的卷管理是 ONTAP Cloud 解决方案的核心。ONTAP FlexVol 卷具有相同的 Data Fabric 优势，并且具有相同的数据管理流程，无论它们是否在云中的内部配置。您还可以

利用云功能快速扩展工作负载，并根据需要增加或减少容量。

云卷可提供与内部卷相同的存储效率：重复数据删除，数据压缩，数据缩减，精简配置和数据分层。在云环境中，这意味着您为底层云磁盘使用量支付的费用更少。




在云中配置卷的方法有两种：

- 创建新的云卷。
- 使用 SnapMirror 技术或 Cloud Sync 服务将现有内部卷复制到新的云卷目标。

"Cloud Manager： 配置存储"

"Managing volumes for Azure NetApp Files"

"管理适用于 AWS 的 Cloud Volumes Service"

"Cloud Sync 服务"

## 卷移动

在确定存储容量不平衡后，您可以使用 ONTAP 将 FlexVol 卷移动到同一 Storage VM （ SVM ）中的其他本地层（聚合），节点或这两者，以平衡存储容量。使用 Cloud Volumes ONTAP ，您可以将一个或多个卷移动到另一个 Cloud Volumes ONTAP 系统或另一个聚合，以避免出现容量问题。如果系统达到磁盘限制，您可能需要执行此操作。

"Cloud Volumes ONTAP： 将卷移动到另一个系统以避免容量问题"

"Cloud Volumes ONTAP： 将卷移动到另一个聚合以避免容量问题"

### ONTAP 更新

NetApp 定期发布 ONTAP 更新，以添加新功能并修复已知问题。您可以通过与更新内部 ONTAP 版本类似的方式在云中更新 ONTAP 。对于云中的 HA 配置，此过程不会造成中断。

"升级 Cloud Volumes ONTAP"

## 合规性和云

### NetApp Cloud Data sense

每个行业和每个国家 / 地区都有不同的合规性要求。无论您是拥有内部系统还是在云中工作， ONTAP 都可以帮助您保持合规性。

NetApp 提供由人工智能提供支持的 Cloud Data sense （以前称为 Cloud Compliance 服务），可确保您的云资源符合多项法规要求。这种无中断服务是导航复杂合规性法规的最佳方式。

"NetApp Cloud Data sense"

### 数据主权

数据主权是指有关数据收集，存储和传输的国家法律。例如，欧洲的《一般数据保护条例》（ GDPR ）和美国的《健康保险携带和责任法案》（ HIPAA ）就是这些法律的例子。数据驻留是指数据的物理存储位置，通常由数据主权法律指定。有关个人的个人数据是法规的主要目标，但其他数据也可以进行监管。

将数据存储在自己的数据中心内部时，您可以完全控制数据的存储方式和位置。将数据存储在云中时，您有责任了解数据的物理存储方式和位置，并有责任确保您遵守适用的数据主权法律。对于混合云配置，您需要注意内部层和云层的存储位置。

好消息是，所有主要云提供商都完全了解相关法律，并提供相应的程序和信息来帮助您遵守这些法律。但是，选择适合您特定需求的产品和流程仍然非常重要。

在许多情况下，将数据存储在云中可以将数据保留在贵公司没有实体存在的国家或地区的边界内。

以下是 NetApp 和云提供商提供的合规性信息示例：

- "构建符合 GDPR 和 HIPAA 的存储架构"
- "有关 Microsoft Azure 中数据驻留和合规性的问题"
- "适用于 Amazon Web Services 的《一般数据保护条例》（ GDPR ）中心"
- "Google Cloud 合规资源中心"
- "阿里云安全与应用；合规中心"

## 云 **WORM** 存储

合规性的一个重要方面是，能够保证某些数据在规定的时间段内保持不变。您可以在 Cloud Volumes ONTAP 系统上激活一次写入、多次读取（ WORM ）存储、以在指定的保留期内以未经修改的形式保留文件。云 WORM 存储由 SnapLock 技术提供支持，这意味着 WORM 文件在文件级别受到保护。

将文件提交到 WORM 存储后，即使在保留期限到期后，也无法对其进行修改。防篡改时钟将确定 WORM 文件的保留期已过。

您可以在创建新的工作环境时在 Cloud Volumes ONTAP 系统上激活 WORM 存储。其中包括设置文件的默认保留期限。您不能在单个卷上激活 WORM 存储— WORM 必须在系统级别激活。

"WORM 存储"

"使用 SnapLock 技术实现归档和合规性"

"NetApp Cloud WORM ： 使用锁定功能增强数据保护"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.